

全部作业已完成：288任务，未完成修复为0

本次无观察窗核心版已完整结束：288/288任务成功，0任务失败或缺失。264/264评估轨迹全部完成修复，remaining均为空，stop_reason均为completed；unfinished repairs=0。

计算时间：2026-10-06 09:18:33至20:59:41（America/Chicago），记录的有效运行时间42067.292秒，约11小时41分。使用12个worker，每个TAP-B调用2线程。

18条轨迹超过原1440分钟观察窗，来自场景15、16两场灾害。最长为场景15/OD_JSH，2357.196分钟，即约39小时17分。这是模拟的灾后恢复时间，不能当作机器计算耗时。

24个构表任务包含384次排列；A=72、B=48、C=144，共264条评估；B共504次SA迭代。所有结果、原物理验收、独立终审、两次原生故障恢复证据及完整导出一并交付。

本版有2次P3U原生SIGSEGV，各经一次受限恢复及第二次独立确认后成功；没有未处理任务错误。该结果不证明底层原生崩溃根因已解决。

这是用户确认的核心288任务，不是完整研究矩阵。灾害规模、健康基准、交通时间与现实设施的校准仍未完成。报告过程只读取已保存结果，没有追加求解。

范围与方法：本次核心版包含哪些比较

任务A：比较CEN、JSH、IJSH三种排序，在24个共同灾害场景上评价。CEN采用中心性；JSH采用抽样排列的联合功能边际贡献；IJSH在此基础上加入可达性边际贡献，本核心策略 $\alpha=1$ 。

贡献表由另24个构表场景生成，每场景16次排列，保留8/16/24场景检查点。JSH与IJSH使用相同抽样联盟；未见资产按既定规则回退中心性并记录。

任务B：6个独立于A/C的场景，各比较8个策略。基准为按场景种子打乱顺序；7种SA目标每次12迭代，包括损失、Gini、最弱区域CRI、P90可达性及两种 $\lambda=0.5$ 加权目标。

任务C：使用与A相同的24个场景，比较3个基础策略与3个OD道路排序策略。OD版本电力排序沿用对应基础策略，道路按所选OD路径分数排序；默认 $k=3$ 、3个OD对、9条路径，75个道路组有非零分数。

构表种子20263001–20263024；A/C种子20264001–20264024；B种子20260325–20260330。main_00001等编号跨任务重复，应以任务组和种子区分。A/C的72条基础对照数值完全一致，不是独立重复样本。

本版stop_at_horizon=false、recovery_mode=until_complete、observation_horizon_minutes=null；配置保留的1440只供兼容，不再用于终止本次模拟。保留原AC/交通验收、资源保护及单次求解超时。

全部策略结果 · A-MAIN

策略	n	损失面积↓	加权损失↓	Gini↓	最弱区CRI↑	P90/min↓	恢复/h
CEN	24	54.507	64.505	0.8679	0.8672	39.877	15.71
JSH	24	82.582	115.473	0.8688	0.8352	160.931	16.03
IJSH	24	79.876	109.920	0.8683	0.8507	152.338	15.88

CEN的平均综合损失面积最低，为54.507；JSH为82.582（比CEN高51.51%），IJSH为79.876（高46.54%）。JSH虽然17/24场景优于CEN，但少数较大的损失使均值更差。

CEN→JSH的平均改善95% bootstrap区间为[-79.267, 8.555]；CEN→IJSH为[-76.004, 10.719]，均跨0。这里正值表示改善，不能据此断言贡献排序有总体优势。

本次结果包含24小时以后的全部恢复损失；尤其场景15的尾部损失较大。所有策略均完成修复，未完成数量已不能作为策略优劣的区分。

表中为场景均值，全部未完成数为0。损失单位模型分钟；恢复/h为全部修复所需时间均值。

全部策略结果 · B-MAIN

策略	n	损失面积↓	加权损失↓	Gini↓	最弱区CRI↑	P90/min↓	恢复/h
baseline	6	58.598	82.020	0.8773	0.7907	24.496	13.92
single_triangle	6	42.437	64.574	0.8814	0.8286	24.473	13.19
single_Gini	6	52.792	67.664	0.8628	0.8366	24.496	12.69
single_maximin	6	57.179	70.408	0.8711	0.8637	24.496	13.27
single_P90	6	67.972	90.931	0.8928	0.7927	16.846	14.09
weighted_Gini_I050	6	47.049	71.312	0.8762	0.8159	24.496	13.11
weighted_maximin_I050	6	48.632	72.814	0.8776	0.8229	24.496	13.29
guardrail_Gini	6	62.937	77.143	0.8615	0.8496	24.473	12.81

single_triangle平均损失42.437，基准58.598，降低27.58%；6/6场景均改善，配对平均改善95%区间[3.805, 33.956]模型分钟。

不同公平目标带来不同取舍：single_gini_restore的平均Gini为0.8628；single_maximin的最弱区平均CRI为0.8637；single_P90平均P90恢复16.846分钟，但平均综合损失升至67.972。

guardrail仍有5/6场景违反Gini目标上限，仅1/6达标。当前实现是损失加违反量罚项的软约束，且每次仅12迭代；任务正常结束不能被写成公平约束已满足。

同场景用于优化和评价，只有6个样本。这些改进描述本次有限搜索结果，不能当作在未见灾害上的泛化保证。

表中为场景均值，全部未完成数为0。损失单位模型分钟；恢复/h为全部修复所需时间均值。

全部策略结果 · C-MAIN

策略	n	损失面积↓	加权损失↓	Gini↓	最弱区CRI↑	P90/min↓	恢复/h
CEN	24	54.507	64.505	0.8679	0.8672	39.877	15.71
JSH	24	82.582	115.473	0.8688	0.8352	160.931	16.03
IJSH	24	79.876	109.920	0.8683	0.8507	152.338	15.88
OD_CEN	24	62.968	72.691	0.8649	0.8611	40.930	15.63
OD_JSH	24	91.021	123.757	0.8656	0.8231	160.592	15.92
OD_IJSH	24	88.315	118.165	0.8652	0.8360	152.248	15.74

OD_CEN、OD_JSH、OD_IJSH平均损失分别为62.968、91.021、88.315；相对对应基础策略分别增加15.52%、10.22%、10.57%。

三项配对平均改善95%区间均在0以下，表明本次所选OD设置的样本平均损失更高；未做多重比较校正，且覆盖仅3个OD对，不能概括所有OD配置。

A/C的基础对照相同。若两处bootstrap区间略有不同，是原分析为不同阶段生成不同重采样序列；不是重复模拟出了不同基础轨迹。

表中为场景均值，全部未完成数为0。损失单位模型分钟；恢复/h为全部修复所需时间均值。

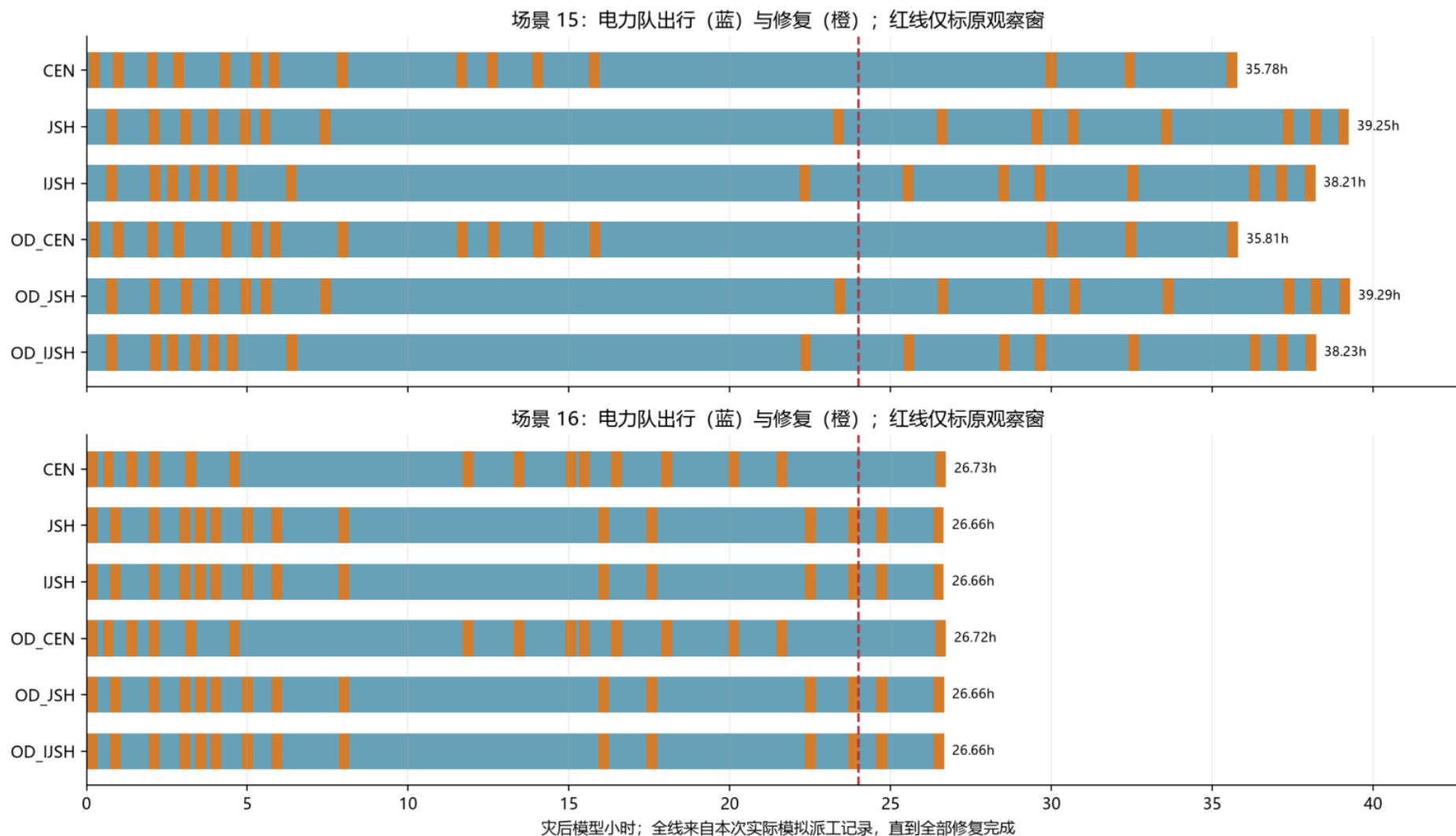
超过原24小时窗口的18条轨迹：全部完成

任务	场景	策略	完成/min	完成/h	24h剩余	最终剩余	电力出行/min
a-main	15	CEN	2146.900	35.782	3	0	1846.90
a-main	15	IJSH	2292.380	38.206	7	0	1992.38
a-main	15	JSH	2355.121	39.252	7	0	2055.12
a-main	16	CEN	1603.527	26.725	1	0	1303.53
a-main	16	IJSH	1599.527	26.659	3	0	1299.53
a-main	16	JSH	1599.527	26.659	3	0	1299.53
c-main	15	CEN	2146.900	35.782	3	0	1846.90
c-main	15	IJSH	2292.380	38.206	7	0	1992.38
c-main	15	JSH	2355.121	39.252	7	0	2055.12
c-main	15	OD_CEN	2148.499	35.808	3	0	1848.50
c-main	15	OD_IJSH	2293.835	38.231	7	0	1993.83
c-main	15	OD_JSH	2357.196	39.287	7	0	2057.20
c-main	16	CEN	1603.527	26.725	1	0	1303.53
c-main	16	IJSH	1599.527	26.659	3	0	1299.53
c-main	16	JSH	1599.527	26.659	3	0	1299.53
c-main	16	OD_CEN	1603.386	26.723	1	0	1303.39
c-main	16	OD_IJSH	1599.692	26.662	3	0	1299.69
c-main	16	OD_JSH	1599.692	26.662	3	0	1299.69

只有2个独立灾害场景，分别在A的3策略与C的6策略中出现。每场景15项电力修复共300分钟，单支电力队出行消耗了其余主要时间。

这些小时是模型结果；交通和维修假设的现实校准仍未完成。

完整派工时间线：长时间主要花在路上



上一版18条unfinished repairs都在1440分钟观察窗按规则终止。本版取消该终止条件, 按照下一次实际修复完成事件继续推进, 直到每个初始受损资产都完成; 并未删除剩余资产或把部分完成伪装为完成。

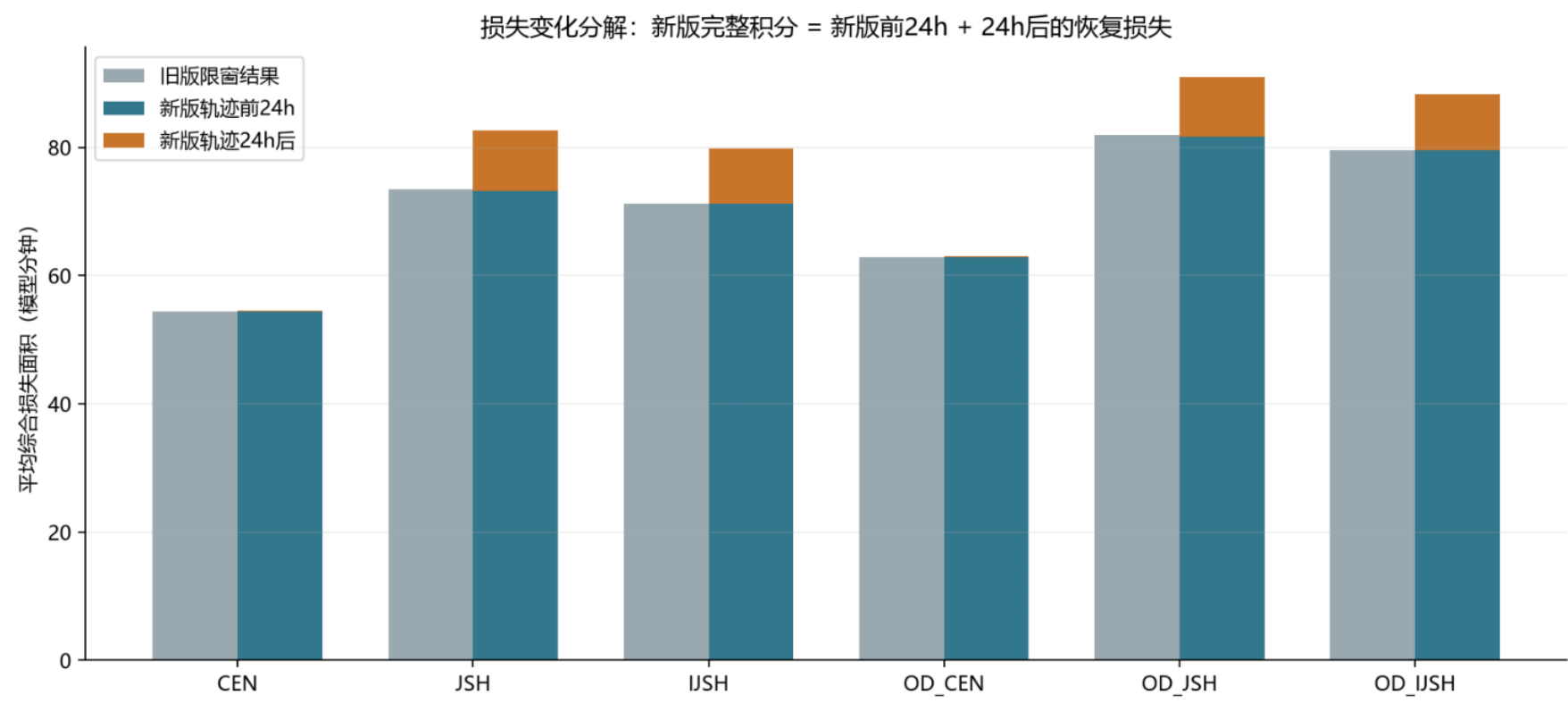
全部策略的新旧损失对照

策略	旧平均损失	新平均损失	差额	新版24h后	顺序一致
A/CEN	54.470	54.507	+0.037	0.042	24/24
A/JSH	73.489	82.582	+9.093	9.401	22/24
A/IJSH	71.163	79.876	+8.713	8.716	24/24
B/baseline	58.606	58.598	-0.008	0.000	6/6
B/single_triangle	42.446	42.437	-0.009	0.000	5/6
B/single_Gini	52.307	52.792	+0.485	0.000	3/6
B/single_maximin	55.633	57.179	+1.546	0.000	4/6
B/single_P90	67.981	67.972	-0.010	0.000	6/6
B/weighted_Gini_I050	47.060	47.049	-0.011	0.000	6/6
B/weighted_maximin_I050	48.639	48.632	-0.007	0.000	6/6
B/guardrail_Gini	64.414	62.937	-1.477	0.000	4/6
C/CEN	54.470	54.507	+0.037	0.042	24/24
C/JSH	73.489	82.582	+9.093	9.401	22/24
C/IJSH	71.163	79.876	+8.713	8.716	24/24
C/OD_CEN	62.928	62.968	+0.039	0.042	24/24
C/OD_JSH	81.906	91.021	+9.115	9.425	22/24
C/OD_IJSH	79.585	88.315	+8.730	8.732	24/24

250/264条优先序完全一致，其余存在变化。TAP-B并行线程变化带来容差内的数值差异，可影响构表排序、SA接受路径和最终顺序，因此总版本差异不能全归于取消窗口。

为单独识别尾部积分，本报告在本版已保存轨迹上以1440分钟分段，不重跑求解或优化。新版完整损失=本版前24h损失+本版24h后损失；前24h部分不必等于旧版结果。

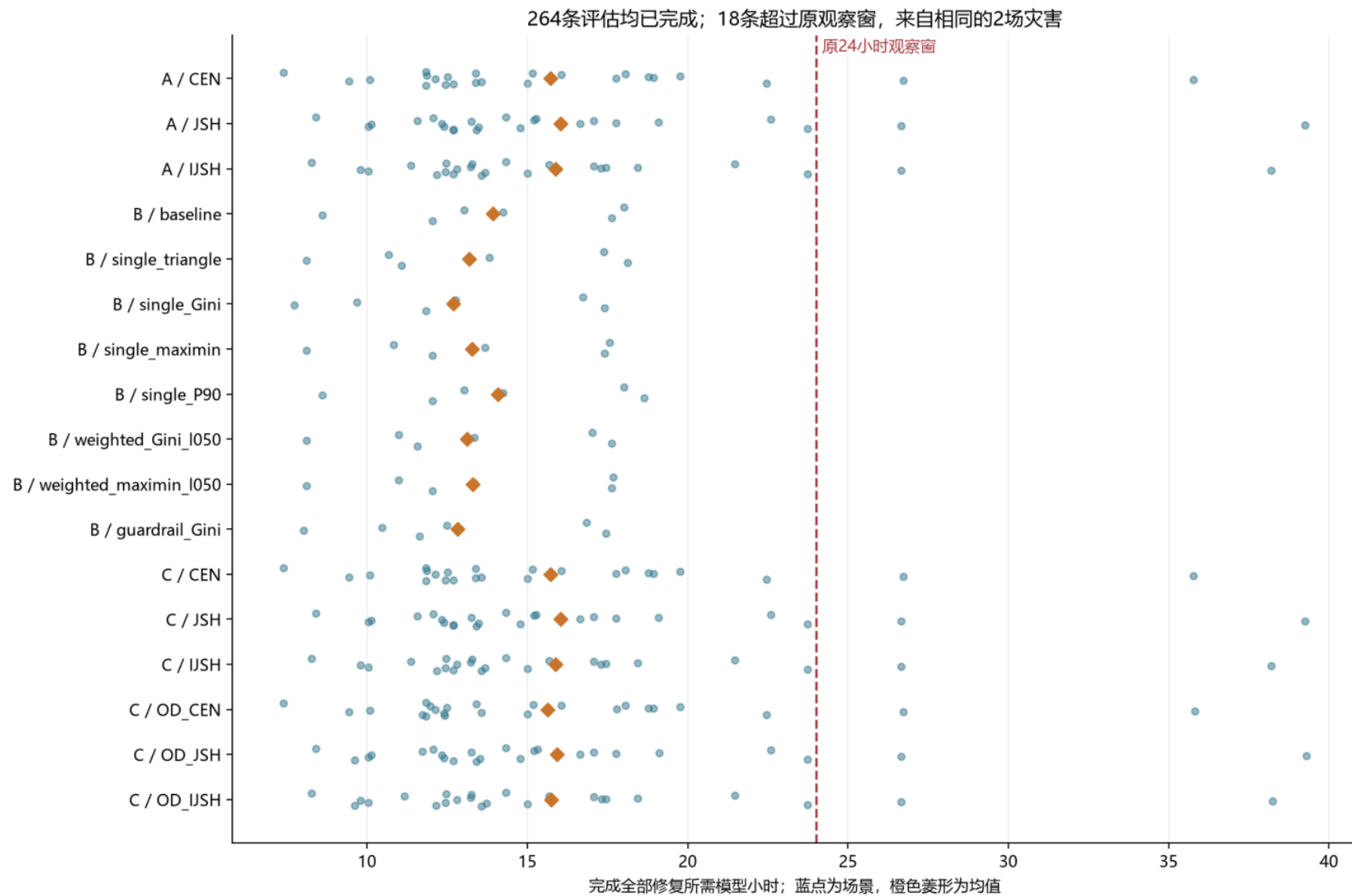
新版轨迹的24小时分段积分



A中CEN的24h后损失平均仅0.0423；JSH为9.4013，IJSH为8.7158。JSH新旧平均损失增加9.0928，但本版尾部面积为9.4013，两者差额来自前24h轨迹/数值变化。

B的所有轨迹都在24h以内，因此B的新旧差异不来自截掉的24h后损失。全部22个指标的新旧值、差额、顺序一致性和分段积分已逐项输出。

264条完整恢复轨迹的耗时分布



A/C共用灾害和基础对照；橙色为各组均值，24h竖线仅标旧版窗口。

主要配对统计：综合损失面积

任务	参考 → 候选	平均改善	95% bootstrap区间	胜/负/平	符号p
A	CEN → JSH	-28.075	[-79.267, 8.555]	17/7/0	0.0639
A	JSH → IJSH	+2.706	[-0.792, 6.729]	11/8/5	0.6476
A	CEN → IJSH	-25.369	[-76.004, 10.719]	14/10/0	0.5413
B	baseline → guardrail_Gini	-4.339	[-16.398, 6.813]	2/4/0	0.6875
B	baseline → single_Gini	+5.806	[-12.543, 30.267]	2/4/0	0.6875
B	baseline → single_maximin	+1.419	[-15.594, 23.965]	2/3/1	1.0000
B	baseline → single_P90	-9.373	[-28.120, 0.000]	0/1/5	1.0000
B	baseline → single_triangle	+16.162	[3.805, 33.956]	6/0/0	0.0312
B	baseline → weighted_Gini_I050	+11.550	[1.667, 27.862]	5/0/1	0.0625
B	baseline → weighted_maximin_I050	+9.966	[0.749, 26.697]	4/0/2	0.1250
C	CEN → JSH	-28.075	[-78.823, 8.902]	17/7/0	0.0639
C	JSH → IJSH	+2.706	[-0.834, 6.801]	11/8/5	0.6476
C	CEN → IJSH	-25.369	[-75.816, 10.864]	14/10/0	0.5413
C	CEN → OD_CEN	-8.461	[-24.245, -0.191]	11/13/0	0.8388
C	JSH → OD_JSH	-8.439	[-24.022, -0.271]	11/13/0	0.8388
C	IJSH → OD_IJSH	-8.439	[-24.030, -0.277]	10/14/0	0.5413
C	JSH → OD_CEN	+19.614	[-10.125, 56.509]	7/17/0	0.0639
C	IJSH → OD_CEN	+16.908	[-12.264, 52.594]	10/14/0	0.5413

改善为正表示候选损失更低。区间单位为模型分钟；符号检验与均值差检验不同。未做多重比较校正，全部90项配对统计见Excel。

C阶段基础对照与A相同；两阶段重采样随机序列不同，可产生略不同的区间。

正确性验收与两次P3U原生故障恢复

物理验收于09:26:33通过；独立完成审计于21:00:38通过。报告生成时再次核对288份结果SHA256与终审记录一致，并逐条检查264份评估的全部22项指标。

独立复核包括：全部任务与计划、受损资产无遗漏/重复、派工时间/旅行/维修时长、队伍不重叠、事件remaining因果、事件严格推进、最终健康功能，以及32910项区域物理状态检查。

原AC收敛、控制器稳定、电压、热限、功率平衡及交通gap/节点守恒门槛均保留；没有为完成报告放宽任何阈值。264条终态相对健康电力和道路功能均为1，CRI/可达性阈值删失区域均为0。

构表场景21和24各发生一次P3U原生子进程SIGSEGV(-11)。两次均status=recovered_and_confirmed、maximum_recovery_attempts=1、physical_differences=[]；原失败日志、恢复与确认输入输出均随ZIP保存。

启动前证据包括76项常规测试、5项原生测试、3项完成审计测试，以及12路并发TAP-B预检；道路18710条原始记录的列数及长度/速度/自由流时间单位关系已检查。测试通过说明执行与已检查规则一致，不能替代现实校准。

与旧版健康和故障/降额/修复状态的AC物理字段对照一致。12路交通预检全部通过原gap=1e-4，和4线程基准的最大TSTT相对差约0.0122%；这些预检值不是全部研究状态的误差上界。

科学解释边界：哪些结论还不能下

健康电力基准已有降载：实际可行供电814153.921 kW，名义需求3099277.740 kW，仅26.26915%。本报告相对供电 $P=1$ 表示恢复到该可行基准，不能写成全部名义需求都得到满足。

贡献表覆盖不足：JSH/IJSH在24构表场景后有分数的电力资产119/128、道路组193/8414。A/C独立场景共有280次电力损伤与197次道路损伤，其中19次电力、191次道路未见贡献分数，按规则回退中心性；道路回退率96.954%。

灾害规模仍未校准：保留交接中的main分布，8–15个变电站组、3–13个道路组，含完全故障及部分剩余能力。这是现有算法情景，不是Austin实测灾损率；没有恢复已撤回的损坏百分比建议。

静态交通、OD需求/容量时间口径、站点接入、单支电力队和单支道路队、固定修复时长及健康供电基准都需要现实校准。输入单位自洽并不证明上述物理假设已充分代表现实。

594个模型区域， $CRI=0.133\times\text{相对供电}+0.867\times\text{相对可达性}$ ，首次达到0.9计为恢复；初始达标者恢复时间为0，首次达标不保证之后始终达标。恢复时间Gini不是收入Gini。时间平均CRI以每条轨迹实际完成时刻为分母。

A/C各24个场景且共用对照，B只有6个；SA每次12迭代，guardrail为软约束。配对bootstrap和符号检验未做多重比较校正；没有恢复全研究矩阵中的广泛敏感性、迁移、鲁棒性与扩展比较。

指标、文件与阅读顺序

综合损失面积 = $\int [(1-P)+(1-R)]dt$ 。P为相对可行健康AC的供电，R为健康/当前交通总成本比并截断到[0,1]。越低越好；本版积分到每条轨迹全部修复完成。

加权损失另含重要负荷与避难所可达性，不能与普通综合损失面积混为同一个目标。最弱区时间平均CRI越高越好；恢复时间Gini越低越好，但它不是收入公平指标。

先读本PDF概览，再用HTML筛选264条结果。Excel含30张工作表；data/提供30份CSV，含全部22指标、逐派工、逐事件、每区域结果、新旧比较、SA过程和全部配对统计。

完整ZIP收录288份原始任务JSON、分析/计划/检查点、冻结代码和配置、验收/终审及两次原生恢复证据。逐事件区域向量和完整AC物理字段保存在JSON里，未在扁平Excel中重复展开。

原模型输入、6754个新版缓存与所有旧结果/缓存继续保留在原项目位置。结果包不是全部环境镜像，离线build_report.py需要原项目依赖与路径；不启动AC或TAP-B。

SHA256SUMS.txt逐项校验ZIP成员，package_verification.json记录ZIP自身哈希；verification.json记录原始结果哈希和本次重新核验项目。完整研究矩阵与现实灾害校准不在本次完成范围内。